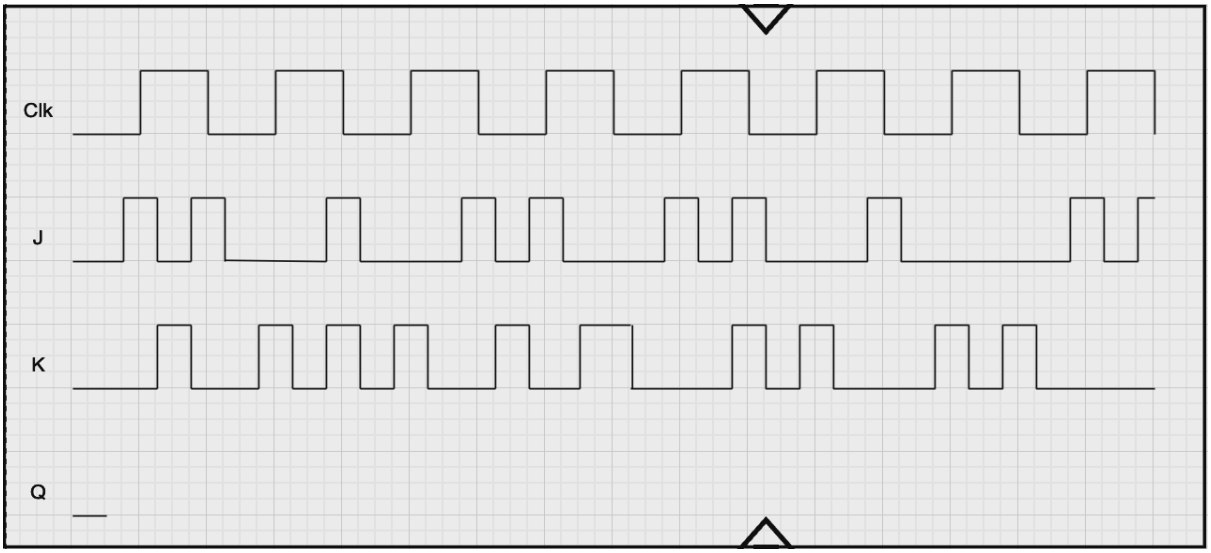
RESPUESTAS

Por favor completá las respuestas con **letra imprenta mayúscula** utilizando lapicera azul o negra. Escribí solamente **un carácter** (letra, número, signo, coma, etc.) **por casillero**. Completá esta hoja solo con tus respuestas finales.

Escribí los primeros 20 bits de la representación del número -1,0625 en IEEE754 de simple precisión.

1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Dado el siguiente diagrama de respuesta en tiempo de un flip-flop J-K con respuesta por flanco descendente, ¿cuál es el valor de Q en el instante marcado?. El valor inicial de Q es 0 (cero).



Q = 1

Completá el resultado de la siguiente secuencia de operaciones lógicas.

```
      10010110
AND   01101010
XNOR  00001111
```

1	1	1	1	0	0	1	0

Las siguientes preguntas están referidas al programa escrito a continuación. Este programa procesa un dato de 8 bytes almacenado en *input* y determina, para cada byte, si representa a un número par o impar en BSS. Finalmente almacena en la posición de memoria etiquetada como *par* la cantidad de números pares encontrados.

```
  org 1000h
input   dw 0Fh, -27, 0Dh, -1
par     db 0

  org 2000h
xor cl, cl
mov bx, offset input+7
loop: mov al, [bx]
dec bx
and al, 1
xor al, 1
add cl, al
impar: cmp bx, offset input
jns loop
mov par, cl
hlt

end
```

¿Cuál es el valor binario almacenado en la dirección de memoria 1002H?

1	1	1	0	0	1	0	1	B

¿Cuál es el valor hexadecimal almacenado en *par* al finalizar la ejecución?

		0	2	H

¿Cuál es la dirección de memoria a la que corresponde la etiqueta *par*?

1	0	0	8	H

¿Cuál es la dirección del operando fuente en la primera ejecución de la instrucción *mov al, [bx]*?

		1	0	0	7	H

¿Cuántas veces se ejecuta la instrucción *jns loop*?

	8

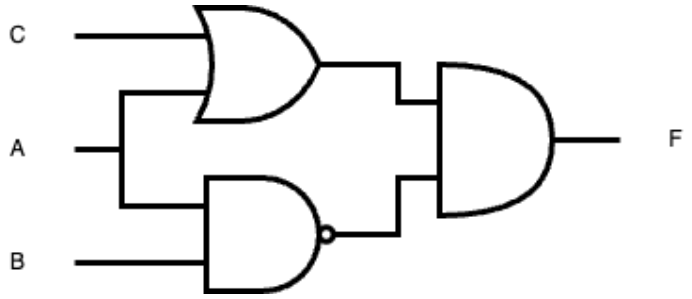
RESPUESTAS

Por favor completá las respuestas con **letra imprenta mayúscula** utilizando lapicera azul o negra. Escribí solamente **un carácter** (letra, número, signo, coma, etc.) **por casillero**. Completá esta hoja solo con tus respuestas finales.

¿Cuál es el resultado de la siguiente operación en IEEE754? Solo se muestran los primeros 15 bits (los restantes son ceros).

	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
-	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
	0	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**

Dado el siguiente circuito, completá los valores de salida en la tabla de la derecha.



A	B	C	F
0	0	0	**0**
0	0	1	**1**
0	1	0	**0**
0	1	1	**1**
1	0	0	**1**
1	0	1	**1**
1	1	0	**0**
1	1	1	**0**

Dado un byte X, completá las operaciones y máscaras para obtener el resultado final indicado.

	X	X	X	X	X	X	X	X
NOR	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**--**	**1**
OR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
	$\overline{X}$	0	0	$\overline{X}$	$\overline{X}$	$\overline{X}$	1	0

Las siguientes preguntas están relacionadas con un programa que cuenta la cantidad de veces que ocurre la secuencia de carácteres "de" en un texto.

```
  ORG 400H
texto DB "Fundamentos de"
      DB " Arquitectura de"
      DB " Computadoras"
cant  DB 0

  ORG 2000H
mov CL, offset cant - offset texto
mov CH, 0
mov DH, 'e'
mov DL, 'd'
mov BX, offset texto
loop: call verificar
  inc BX
  dec CL
  jnz loop
hlt

  ORG 2100H
verificar: push AX
  mov AX, [BX]
  cmp DX, AX
  jnz seguir
  inc cant
seguir: pop AX
_________     (1)
END
```

¿Qué modo de direccionamiento tiene la instrucción *call verificar*?

[ ] Directo por registro
[ ] Directo por memoria
[ ] Indirecto por registro
[X] Inmediato
[ ] Relativo al contador de programa

¿En qué dirección de memoria está almacenado el segundo espacio de la cadena de texto?

0	4	0	E	H

¿Cuál es el valor del registro SP tras ejecutar la instrucción *push AX* en la quinta invocación a la subrutina?

7	F	F	C	H

Completá la instrucción faltante (1)

R	E	T				

¿Cuál es el valor del registro AX en la última ejecución de la instrucción *cmp DX, AX*?

0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	B

Letra	ASCII	Letra	ASCII	Letra	ASCII
A	0x41	i	0x69	r	0x72
C	0x43	j	0x6A	s	0x73
F	0x46	k	0x6B	t	0x74
a	0x61	l	0x6C	u	0x75
b	0x62	m	0x6D	v	0x76
c	0x63	n	0x6E	w	0x77
d	0x64	o	0x6F	x	0x78
e	0x65	p	0x70	y	0x79
f	0x66	q	0x71	z	0x7A

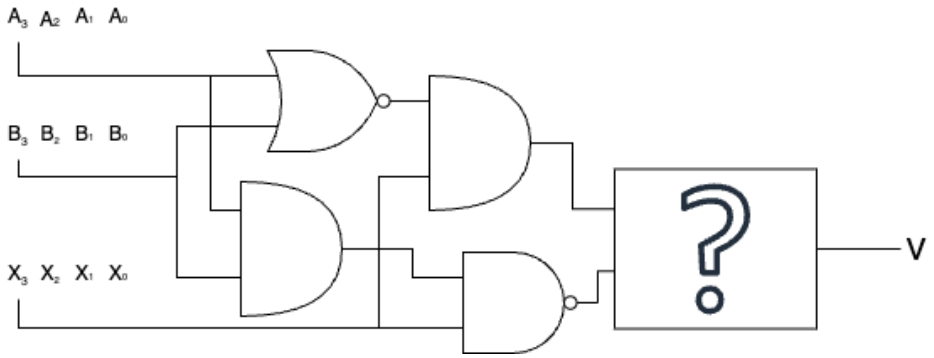
RESPUESTAS

Por favor completá las respuestas con **letra imprenta mayúscula** utilizando lapicera azul o negra. Escribí solamente **un carácter** (letra, número, signo, coma, etc.) **por casillero**. Completá esta hoja solo con tus respuestas finales.

¿Qué valor representa la cadena binaria 1010011 considerando un sistema de punto fijo entero en cada uno de los siguientes sistemas?

BCH				5	3
Ex2				1	9
BSS				8	3
Ca2			-	4	5

Marcá con una X la compuerta adecuada de la lista de la derecha para completar un circuito lógico que resuelve el flag de overflow para la suma de dos cadenas binarias de 4 bits (A y B) que deja el resultado en X (se omite el circuito sumador).



- ☐ NOT
- X OR
- ☐ NOR
- ☐ AND
- ☐ XNOR

El siguiente programa utiliza diferentes instrucciones de procesamiento de datos (instrucciones aritméticas y lógicas). Analice el comportamiento y conteste el cuestionario a continuación.

```
  ORG 1000H
NUM0  DB  80h
NUM1  DB  200
NUM2  DB  -1
BYTE0 DB  01111111B
BYTE1 DB  10101010B

  ORG 2000H
      MOV   AL, NUM0
      ADD   AL, AL
      INC   NUM1
      MOV   BH, NUM1
      MOV   BL, BH
      DEC   BL
      SUB   BL, BH
      MOV   CH, BYTE1
      AND   CH, BYTE0
      NOT   BYTE0
      OR    CH, BYTE0
      XOR   CH, 11111111B
      HLT
      END
```

¿Cuál es el estado de los FLAGS después de la ejecución de la instrucción *ADD AL, AL*?

C	Z	N	V
1	1	0	1

¿Cuál es el estado de los FLAGS después de la ejecución de la instrucción *SUB BL, BH*?

C	Z	N	V
1	0	1	0

¿Qué cadena binaria representa a NUM1 en la memoria del simulador?

1	1	0	0	1	0	0	0

¿Qué cadena hexadecimal representa a NUM2 en la memoria del simulador?

F	F

¿Cuál es la resolución de un sistema de punto flotante IEEE754 de simple precisión cuando se usa el exponente representado por la cadena 10000000_2?

$$\boxed{}\,\boxed{1} \times 2^{\boxed{-}\boxed{2}\boxed{2}\boxed{}}$$

Fundamentos de Arquitectura de Computadoras

Primera fecha 8/11/2024
Tema 8D

Respuestas

Por favor completá las respuestas con **letra imprenta mayúscula** utilizando lapicera azul o negra. Escribí solamente **un carácter** (letra, número, signo, coma, etc.) **por casillero**. Completá esta hoja solo con tus respuestas finales.

¿Cuál es el resultado de la siguiente operación en IEEE754? Solo se muestran los primeros 15 bits (los restantes son ceros).

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

usar estos bits para el siguiente ejercicio

¿Qué valor representan los bits del resultado correcto de la cuenta anterior, tomando solo las posiciones marcadas?

BCH	**6**	**5**	**5**	**3**	**6**
Ex2					**0**
BSS				**1**	**6**
Ca2			**-**	**1**	**6**

¿Cuál es la resolución en el resultado de la resta del primer ejercicio?

-	**1**	**4**	**9**

2

¿Cuál es el error máximo que se comete en esa representación?

-	**1**	**5**	**0**

2

¿Cuántas posiciones fraccionarias tiene un sistema binario sin signo que permite representar hasta el cuarto dígito decimal del número π?

	∞

Completá las operaciones y máscaras para obtener el resultado final indicado.

operación	X	X	X	X	X	X	X	X
AND	1	0	0	1	1	1	0	0
XNOR	0	1	1	0	0	0	0	1
	$\overline{X}$	0	0	$\overline{X}$	$\overline{X}$	$\overline{X}$	1	0

El siguiente programa procesa un dato de 8 bytes almacenado en *input* y determina, para cada byte, si representa un número par oun número impar en BSS. Finalmente almacena en la posición de memoria etiquetada como *par* la cantidad de números pares encontrados.

```
    org 1000h
1   input   db 21, -27, 0Dh, 14
2   par     db 0

    org 2000h
3   xor cl, cl
4   mov bx, offset input+3
5   loop: mov al, [bx]
6   dec bx
7   and al, 1
8   xor al, 1
9   add cl, al
10  impar: cmp bx, offset input
11  jns loop
12  mov par, cl
13  hlt

    end
```

¿Qué tamaño tiene el operando fuente de la línea 4?

	1	6	bits

¿Cuál será el valor del operando fuente de la línea 5 la primera vez que se ejecute esa instrucción?

1	0	0	3	H

¿Cuál es el valor de los flags al ejecutar la línea 3?

Z	N	C	O
1	0	0	0

Fundamentos de Arquitectura de Computadoras

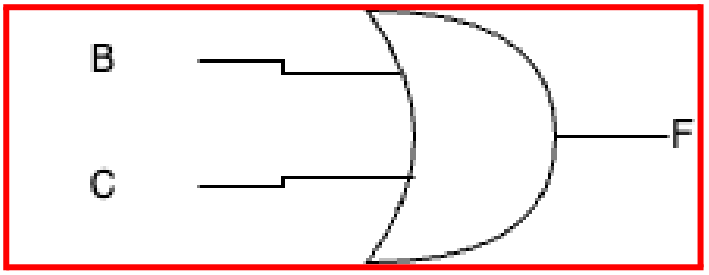
Tercera fecha
7/12/2024

Complete la operación lógica y la máscara adecuada en cada línea para obtener el resultado indicado a partir de un byte indeterminado.

xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
OR xx000xx1	XOR 00000101	XNOR 10011001
	xxxxxx¯xx¯	xx¯x¯xxx¯x¯x
AND 00111001	NAND 11100111	NAND 110xx100
	x¯x¯x¯11xx¯x	x¯x11x¯x11
XOR 11001111	NOR 010xx110	NOR 00011000
11xx¯110	x0x0000x¯	xx¯000x¯00

Para la siguiente tabla de verdad encuentre una fórmula lógica correspondiente utilizando suma de productos. Encuentre el circuito lógico más simple para la misma función y dibuje el diagrama a la derecha.

A	B	C	F
0	0	0	**0**
0	0	1	**1**
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	**0**
1	0	1	**1**
1	1	0	**1**
1	1	1	**1**



F = (~A ~B C) + (~A B ~C) + (~A B C) + (A ~B C) + (A B ~C) + (A B C)

Calcule el rango y resolución de un sistema de punto fijo en BSS con 7 bits de parte entera y 3 de fraccionaria y de un sistema de punto fijo en BCS con 1 bit de signo, 5 bits de parte entera y 4 de fraccionaria.

Sistema	Rango	Resolución
BSS(7,3)	[0; 127,875]	0,125
BCS(1,5,4)	[-31,9375; 31,9375]	0,0625

Interprete las siguientes cadenas en un sistema de punto fijo en BCS con 1 bit de signo, 5 bits de parte entera y 4 de fraccionaria:

0101010101	1111111110	0111111111	0110110110
21,3125	-31,875	31,9375	27,375

Escriba un programa en lenguaje ensamblador para SX88 que resuelva la suma de dos cadenas que representan números positivos no normalizados en el sistema de punto flotante IEEE754 de simple precisión almacenados respectivamente a partir de las posiciones de memoria etiquetadas como NUM1 y NUM2 respectivamente.

- El programa debe validar que los argumentos suministrados sean números positivos no normalizados.
- Si la operación no se puede resolver se debe guardar a partir de la posición de memoria RESULTADO el valor NaN $7F800ABC_{16}$
- La subrutina extraer_exponente recibe por referencia en CX una cadena de 32 bits y devuelve en DH la cadena que representa al exponente en IEEE754.
- La subrutina validar_mantisa recibe por referencia en CX una cadena de 32 bits y devuelve 1 (uno) en AL si representa una mantisa distinta de 0 (cero) en IEEE754.

```
   ORG 1000h
NUM1 DW ? ; parte baja de NUM1
     DW ? ; parte alta de NUM1
NUM2 DW ? ; parte baja de NUM2
     DW ? ; parte alta de NUM2
RESULTADO DW ?

  ORG 2000h
MOV AX, NUM1
ADD AX, NUM2
JO invalido
MOV CX, OFFSET NUM1+2
CALL extraer_exponente
CMP DH, 0
JNZ invalido
MOV CX, OFFSET NUM2+2
CALL extraer_exponente
CMP DH, 0
JNZ invalido
MOV CX, OFFSET NUM1
CALL validar_mantisa
CMP AL, 1
JNZ invalido
MOV CX, OFFSET NUM2
CALL validar_mantisa
CMP AL, 1
JNZ invalido
MOV CX, OFFSET NUM1
MOV DX, OFFSET NUM2
CALL sumar_mantisas
seguir: MOV RESULTADO, CX
MOV RESULTADO+2, AX
JMP fin
invalido: MOV RESULTADO, 0ABCh
MOV RESULTADO+2, 7F80h
fin: HLT
```

```
  ORG 3000H
extraer_exponente: MOV BX,CX
MOV DX, [BX]
AND DX, 7F80H
ADD DX, DX
RET

 ORG 3100H
validar_mantisa: MOV BX, CX
MOV AL, 1
MOV DX, [BX]
ADD BX, 2
MOV CX, [BX]
AND CX, 7FFFh
ADD CX, DX
JNZ fin_validar_mantisa
MOV AL, 0
fin_validar_mantisa: RET

 ORG 3200H
sumar_mantisas: MOV BX, CX
ADD BX, 2
MOV AX, [BX]
MOV BX, DX
ADD BX, 2
ADD AX, [BX]
MOV BX, CX
MOV CX, [BX]
MOV BX, DX
ADD CX, [BX]
ADC AX, 0
RET
```